수리전산 5주차 실습과제

□ 과제물 제출 형식

실습 결과(코드, 주석, 실행 결과 화면 캡처)를 포함하여 하나의 **PDF 파일로 정리하여 제출**
주피터 노트북에서 PDF로 출력하는 방법
1. 주피터 노트북에서 과제를 완료한 후 **File → Print Preview**를 선택
2. 화면이 열리면 브라우저의 **인쇄(Print)** 기능을 선택
3. 프린터를 PDF로 저장(Save as PDF)으로 설정
4. PDF 파일로 저장한 후 제출

□ 과제 수행 방법

실습 문제는 난이도 하, 중, 상의 3가지 난이도로 구성되어 있으며, 총 10점을 자유롭게 선택하여 실습합니다. 1~2학년을 제외한 고학년 학생들은 가급적 중급 이상의 문제를 선택하여 실습을 권고합니다. 10점 이상 과제 수행해도 무방함

난이도 하 : 1~15번
난이도 중 : 16~23번
난이도 상 : 24~27번

난이도 [하] 과제 (1점) : 10개
난이도 [중] 과제 (2점) : 5개
난이도 [상] 과제 (3점) : 3개 이상

Ex> 1점 10개
Ex> 3점 3개 + 1점 1개
Ex> 1점 1개 + 2점 3개 + 3점 1개

실습과제 (난이도 하)

1. range 함수의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
print(list(range(10)))
print(list(range(3, 9)))
print(list(range(1, 10, 2)))
print(list(range(10, 0, -1)))
```

2. for문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
for x in range(10):
    print(x+1, "회차 반복")
```

3. range 함수를 사용한 for문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
cnt = 0
for x in range(10):
    print("x:", x)
    cnt += 1
print(cnt, "번 반복\n")

cnt = 0
for x in range(3, 9):
    print("x:", x)
    cnt += 1
print(cnt, "번 반복\n")

cnt = 0
for x in range(1, 10, 2):
    print("x:", x)
    cnt += 1
print(cnt, "번 반복\n")

cnt = 0
for x in range(10, 0, -1):
    print("x:", x)
    cnt += 1
print(cnt, "번 반복\n")
```

4. 리스트를 활용한 for문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
for item in [1, 2, 3]:
    print(item)

print()
for item1, item2 in [[1, 2], [3, 4]]:
    print("[1, 2], [3, 4]가 자동으로 언패킹 됨")
    print(item1, item2)

print()
for x in [[1, 2], [3, 4]]:
    print(x[0], x[1])
```

5. 리스트와 range 함수를 함께 사용한 for문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
items = ["item1", "item2", "item3", "item4"]

print(len(items), "만큼 반복")
for x in range(len(items)):
    print(x, "번째 반복.", x, "번째 데이터:", items[x])
```

6. 중첩 for문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
for dan in range(1, 10):
    for num in range(1, 10):
        print("{} * {} = {}" .format(dan, num, dan * num))
    print()
```

7. while문의 구조 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
import time
while False:
    print("조건이 False라서 반복 실행되지 않음")

while True:
    print("조건이 True라서 반복 실행 됨.\n 계속 True라서 무한반복 상태. ctrl+c를 눌러 프로그램 강제 종료 필요 (Jupyter는 중단버튼 누르세요.)")
    time.sleep(1)
```

8. break 키워드의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
list5 = [1, "2", 3, "4"]
idx = 0
search_target = 3

print("start scan list to find value({})" .format(search_target))
print("scanning", end="")
while True:
    print(".", end="")

    if list5[idx] == search_target:
        print("! value({}) is list[{}]" .format(search_target, idx))
        break

    if idx+1 == len(list5):
        print("ㅠ Not Found..")
        break

    idx += 1
```

9. continue 키워드의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
list6 = [1, "2", "3", "4", 5]
string_cnt = 0

while True:
    if len(list6) == string_cnt:
        break

    value = list6[string_cnt]
    if type(value) != str:
        list6.remove(value)
        continue
    else:
        string_cnt += 1

print("문자열 요소 개수: {}, 결과: {}" .format(string_cnt, list6))
```

10. 시간을 기반으로 반복하는 while문의 이해를 위해 다음 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
import time

cnt = 0
start_time = time.time()
while time.time() <= start_time + 5:
    cnt += 1
end_time = time.time()
print("{}초 동안 {}번 반복했습니다." .format(end_time-start_time, cnt))
```

11. for문을 이용하여 1부터 100까지의 합을 구하여 출력하는 코드를 실행하여 결과를 확인해보세요.

```
total = 0

for i in range(1, 101):
    total += i
print("1부터 100까지의 합:", total)
```

12. while문을 이용하여 사용자가 ‘q’를 입력할 때까지 입력한 값을 리스트에 저장하고 최종 리스트를 출력하여 확인해보세요.

```
items = []

while True:
    user_input = input("값을 입력하세요 (종료: q) > ")
    if user_input == 'q':
        break
    items.append(user_input)

print("입력된 값:", items)
```

결과: `입력된 값: ['apple', 'bannana']`

13. for문과 continue를 이용하여 1부터 20까지의 숫자 중 3의 배수만 출력하세요.

```
for i in range(1, 21):

    if i % 3 != 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

14. 중첩 for문을 이용하여 다음과 같이 숫자 삼각형을 출력하세요.

```
for i in range(1, 6):

    for j in range(1, i+1):
        print(j, end=" ")

    print()
```

결과:

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

15. while문을 이용하여 1부터 시작하여 합계가 처음으로 100을 초과하는 순간의 숫자와 합계를 출력하세요.

```
total = 0
num = 1

while True:
    total += num
    if total > 100:
        print("합계가 100을 초과한 숫자:", num)
        print("그때의 합계:", total)
        break

    num += 1
```

실습과제 (난이도 중)

16. 반복하여 사용자 입력을 리스트에 넣어주는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
result = []
user = __________________________
for __________________:
    user2 = input("item input > ")
    result.___________
print(result)
```

결과 :

```
몇 개 넣을건가요? > 3
item input > 1
item input > abc
item input > 10
['1', 'abc', '10']
```

17. 여러 입력을 받아, 홀수만 더하는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행해주세요.

```
result = 0
user = ____________________________________

print("더한 숫자 :", end="")
for num in user:
    if____________________:
        # 누적 합
        result __________
        print(num, end=" ")
print("더한 결과 :", result)
```

결과 :

```
공백을 기준으로 더할 정수 모두를 입력 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9
더한 숫자 :1 3 5 7 9 더한 결과 : 25
```

18. 피라미드 모양(5줄)으로 별을 찍어주는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행해주세요.

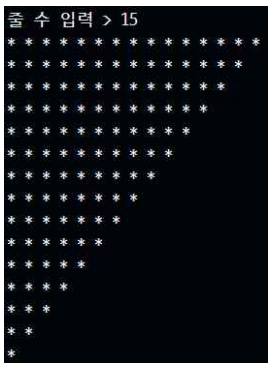
```
for ___________:
    if x != 0:
        print(" " * _____, end="")
        print(_______)
```

결과:

19. 상하 대칭한 직각삼각형 형태로 별 찍는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
x = int(input("줄 수 입력 > "))
for i in range(_____):
    for j in range(____):
        print("*", end=" ")
    print()
```

결과:



20. 다이아몬드 형태로 별 찍는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
y = int(input("줄 수를 홀수로 입력 > "))
x = int(y/2) + 1
for i in range(_____):
    if (i <= x):
        for j in range(_____):
            print(" ", end=" ")
        for j in range(________):
            print("*", end=" ")
        print()
    else:
        for j in range(____):
            print(" ", end=" ")
        for j in range((2 * x - i) * 2 - 1):
            print("*", end=" ")
        print()
```

결과:

```
줄 수를 홀수로 입력 > 11
        *
      * * *
    * * * * *
  * * * * * * *
* * * * * * * * *
  * * * * * * *
    * * * * *
      * * *
        *
```

21. 구구단 중 원하는 단만 출력하는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
dan = int(input("단을 입력하세요 (1~9) > ")) # 사용자로부터 단 입력
if dan __ 1 or dan __ 9:                      # 입력값이 1~9 범위를 벗어나면
    print("잘못된 입력입니다.")               # 오류 메시지 출력
else:                                         # 유효한 입력이면
    for i in range(_______):                  # 1부터 9까지 반복
        print("{} * {} = {}".format(dan, __, ______) # 구구단 한 줄 출력
```

입력: 7

결과:

```
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
```

22. 소수(Prime Number) 판별 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
n = int(input("양의 정수를 입력하세요 > "))
is_prime = ____

if n __ 2:
    is_prime = ____
for i in range(______):
    if n __ i == 0:
        is_prime = _____
        ____

if is_prime:
    print("{}은(는) 소수입니다.".format(n))
else:
    print("{}은(는) 소수가 아닙니다.".format(n))
```

입력: 10

결과:

```
10은(는) 소수가 아닙니다.
```

23. 리스트에서 최댓값과 최솟값을 직접 구하는 프로그램입니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 빈칸을 채워 실행하세요.

```
numbers = [34, 7, 23, 32, 5, 62, 18, 45, 9]
max_val = _____
min_val = _____
for num in numbers:
    if num __ max_val:
        max_val = ___
    if num __ min_val:
        min_val = ___
print("최댓값:", max_val)
print("최솟값:", min_val)
```

결과:

```
최댓값: 62
최솟값: 5
```

실습과제 (난이도 상)

24. 정사각형 형태의 지그재그 패턴으로 연속된 숫자를 출력하는 프로그램입니다.
사용자로부터 정사각형의 한 변의 길이를 정수로 입력받아 작동하도록 작성하세요.

input 함수, for문, 리스트, 리스트 요소 추가 함수(append), 리스트 정렬 함수, 문자열 형식화, if문, else문

사용자로부터 6을 입력받은 경우의, 지그재그(Zigzag) 패턴으로 숫자를 배치하는 예시입니다.
아래 원리를 따릅니다:

1. **왼쪽에서 오른쪽으로 이동(→)**
   - 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6
2. **아래 방향으로 이동(↓)**
   - 6 → 7
3. **오른쪽에서 왼쪽으로 이동(←)**
   - 12 ← 11 ← 10 ← 9 ← 8 ← 7
4. **아래 방향으로 이동(↓)**
   - 12 → 13
5. **다시 왼쪽에서 오른쪽으로 이동(→)**
   - 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18
6. **아래 방향으로 이동(↓)**
   - 18 → 19
7. **오른쪽에서 왼쪽으로 이동(←)**
   - 24 ← 23 ← 22 ← 21 ← 20 ← 19
8. **반복**
   - 이 패턴은 정사각형이 완성될 때 까지 유지되며,
     한 줄은 오른쪽, 다음 줄은 왼쪽으로 이동하는 방식.

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31

입력이 6과 11인 경우의 테스트를 진행해주세요

입력: 6, 출력:

```
한 변의 길이(정수) > 6

  1  2  3  4  5  6
 12 11 10  9  8  7
 13 14 15 16 17 18
 24 23 22 21 20 19
 25 26 27 28 29 30
 36 35 34 33 32 31
```

입력: 11, 출력:

```
한 변의 길이(정수) > 11

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
 22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12
 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33
 44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34
 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55
 66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56
 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77
 88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78
 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
```

25. 다음과 같은 풍차 모양으로 별을 출력하도록 for문을 이용하여 코드를 작성하시오.

출력 :

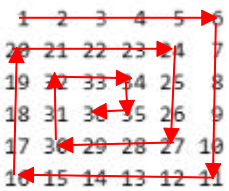
```
*****     *
 ****    **
  ***   ***
   **  ****
    ******
******
****  **
***   ***
**    ****
*     *****
```

 # 가운데를 기준으로 위, 아래로 나누어 별을 찍는다 생각하시면 더 편할 것으로 보입니다.

26. 정사각형 형태의 달팽이(나선) 패턴으로 연속된 숫자를 출력하는 프로그램입니다. 사용자로부터 정사각형의 한 변의 길이를 정수로 입력받아 작동하도록 코드를 작성하시오.

입력: 6

출력 :



채우는 순서는 아래 원리를 따릅니다.

1. 위쪽 행을 왼쪽→오른쪽 이동(→)

2. 오른쪽 열을 위→아래 이동(↓)

3. 아래쪽 행을 오른쪽→왼쪽 이동(←)

4. 왼쪽 열을 아래→위 이동(↑)

5. 위 과정을 안쪽으로 반복

27. 숫자 야구 게임 프로그램입니다. 컴퓨터가 1~9 사이의 서로 다른 숫자 3개를 자동으로 선택합니다. 다음과 같은 결과가 나오도록 코드를 작성하시오.

출력 :

```
=== 숫자 야구 게임 ===
1~9 사이의 서로 다른 숫자 3개를 맞춰보세요!
세 자리 숫자 입력 > 123
1B 0S
세 자리 숫자 입력 > 456
아웃
세 자리 숫자 입력 > 789
0B 2S
세 자리 숫자 입력 > 781
3S
정답! 시도 횟수: 4
```

판정	설명
스트라이크(S)	숫자와 위치 일치
볼(B)	숫자 일치 위치 다름
아웃	일치하는 숫자가 없음
3S	정답, 게임 종료 후 시도횟수 출력